

지하공간통합지도 제작 작업규정

[시행 2018. 11. 6.] [국토교통부고시 제2018-661호, 2018. 11. 6., 제정]

제1장 총칙

- 제1조(목적)
- 제2조(용어의 정의)
- 제3조(적용범위)
- 제4조(위치기준)
- 제5조(제작항목)
- 제6조(메타데이터 작성)
- 제7조(세밀도)
- 제8조(데이터형식)

제2장 지하시설물(관로형) 정보 제작

- 제9조(제작 공정)
- 제10조(자료수집)
- 제11조(작업준비)
- 제12조(3차원 관로 모델 제작)
- 제13조(3차원 맨홀 및 밸브 제작)
- 제14조(구조화편집)
- 제15조(위치정확도)

제3장 지하시설물(구조물형) 정보 제작

- 제16조(제작 공정)
- 제17조(자료 수집 및 전산화)
- 제18조(현장 조사)
- 제19조(현장측량 요건)
- 제20조(기준점 측량)
- 제21조(지하현장측량 및 보조측량)
- 제22조(정위치편집)
- 제23조(구조화편집)
- 제24조(3차원 모델링)
- 제25조(위치 정확도)

제4장 지반정보 제작

- 제26조(제작 공정)
- 제27조(자료 수집)
- 제28조(지반 데이터 추출)
- 제29조(지반 정보 생성)
- 제30조(구조화편집)
- 제31조(위치정확도)

제5장 성과품 정리 및 품질관리

- 제32조(성과품 정리)
- 제33조(품질관리)
- 제34조(재검토기한)



지하공간통합지도 제작 작업규정

[시행 2018. 11. 6.] [국토교통부고시 제2018-661호, 2018. 11. 6., 제정]

국토교통부(공간정보진흥과), 044-201-3477

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「지하안전관리에 관한 특별법」 제42조 및 같은법 시행령 제33조 제5항에 따라 지하의 개발·이용·관리에 활용할 수 있도록 지하정보를 통합한 지도인 지하공간통합지도(이하 "통합지도"라 한다)를 제작하기 위하여 필요한 구체적인 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "지하시설물"이란 수도, 하수도, 전기설비, 전기통신설비, 가스공급시설, 집단에너지공급시설, 공동구, 지하도로, 지하광장, 도시철도시설, 철도시설, 지하주차장, 지하도상가 등 지하를 개발·이용하는 시설물을 말한다.
2. "지하정보"란 「국가공간정보 기본법」 제2조 제1호에 따른 공간정보 중 지반특성, 지하시설물의 위치 등 지하에 관한 정보를 말한다.
3. "지하공간통합지도(이하 "통합지도"라 한다)"란 지하를 개발·이용·관리하기 위하여 필요한 지하정보를 통합한 지도를 말한다.
4. "지질정보"란 암석의 종류·성질·분포상태 및 지질구조 등 지질을 조사하여 생산된 정보를 말한다.
5. "시추(試錐)정보"란 지반의 특성, 지층의 종류 및 지하수위 등 시추기계 또는 기구를 사용하여 생산된 정보를 말한다.
6. "관정(管井)정보"란 지하수의 수위분포 및 지하수를 함유하고 있는 지층의 구조와 수리적(水理的) 특성 등 관정을 통하여 측정된 정보를 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 규정은 「지하안전관리에 관한 특별법」에 따라 통합지도를 제작하는데 적용한다.

② 이 규정에서 정하지 아니하는 사항은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」을 따른다.

제4조(위치기준) 통합지도 제작의 위치기준은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제6조 및 같은법 시행령 제7조를 따른다.

제5조(제작항목) 통합지도에 포함되어야 하는 정보는 별표 1의 "지하공간통합지도 표준데이터 항목"을 대상으로 한다.

제6조(메타데이터 작성) ① 국토교통부 장관은 통합지도의 체계적인 관리 및 유통을 위하여 관련 표준에 따라 메타데이터를 작성하여야 한다.

② 통합지도의 메타데이터 작성항목은 다음 각 호와 같다.

1. 메타데이터 개체집합정보(Metadata Entity Set Information)

2. 식별정보(Identification Information)
3. 데이터품질정보(Data Quality Information)
4. 참조체계정보(Reference System Information)
5. 배포정보(Distribution Information)
6. 범위정보(Extend Information)

7. 참조자료 및 책임담당자정보(Citation and Responsible Party Information)

③ 통합지도의 메타데이터 세부작성요령은 정보통신단체표준 TTAS.KO-10.0139호 "지리정보 유통 목록(메타데이터) 표준"에 따른다.

제7조(세밀도) 통합지도는 대상정보에 따라 표현의 세밀도를 달리할 수 있으며 대상 정보별 표현 세밀도의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 지하시설물(관로형)은 별표 2의 "지하시설물(관로형) 세밀도 제작 기준"의 LOD3을 적용한다.
2. 지하시설물(구조물형) 및 지반정보는 별표 3의 "지하시설물(구조물형) 및 지반정보 세밀도 제작 기준"의 LOD2을 적용한다.

제8조(데이터형식) 통합지도는 지하정보를 3차원 형태로 표현할 수 있도록 Shape, 3DS 형태로 제작하여야 하며, 활용을 위해 별도의 요청이 있는 경우 XML 등 다른 데이터 형식으로 제작하여야 한다.

제2장 지하시설물(관로형) 정보 제작

제9조(제작 공정) 지하시설물(관로형) 정보에 대하여 통합지도를 제작하는 작업순서는 다음 각 호와 같다.

1. 자료 수집
2. 작업 준비
3. 3차원 관로 모델 제작
4. 3차원 맨홀 및 밸브 제작
5. 구조화 편집

제10조(자료수집) 지하시설물(관로형) 정보 제작을 위한 원시자료 수집은 별표 4의 "지하시설물(관로형) 자료수집 목록"을 대상으로 한다.

제11조(작업준비) 지하시설물(관로형) 정보 제작을 위한 작업 준비는 다음 각 호와 같다.

1. 원시자료에서 관로데이터는 수치표고모델(DEM)의 종류에 따라 행정경계 또는 도엽단위(1:1,000 또는 1:5,000)로 추출한다.
2. 추출된 관로 데이터와 수치표고모델(DEM)을 중첩하여 모든 관로 데이터를 수치표고모델(DEM)이 포함하고 있는지 여부를 확인한다.

제12조(3차원 관로 모델 제작) 지하시설물(관로형) 정보에 대한 관로 심도, 종류 및 형태 등 관로정보를 입력하고 다음 각 호의 기준을 적용하여 3차원 관로 모델을 제작한다.

1. 관로의 심도값은 심도레이어 심도값, 관로레이어 심도값, 인접시설물 심도값, 시설물별 법적 기준심도값 순으로 우선순위를 정하여 심도값을 결정한 후 해당 심도값을 입력하고 관로의 양단과 변곡점에 심도값을 부여하여 3차원 관로로 모델링한다.
2. 관로의 외관은 탐사, 심도 및 관경정보를 구분하여 표현할 수 있도록 관로 표면에 문자와 색상으로 다음 각 호와 같이 표현하여 모델링한다.
 - 가. 관로 속성 중 탐사구분은 관로표면에 글자를 기입하여 표시한다.
 - 나. 관로 속성 중 심도값 및 관경값 존재여부에 대하여 관로 색상의 진하기로 구분하여 표시한다.
3. 3차원 관로 모델 제작에 관한 기타 세부사항은 별도의 제작 가이드를 정하여 운영할 수 있다.

제13조(3차원 맨홀 및 밸브 제작) ① 3차원 맨홀 및 밸브는 대표 심볼을 적용하여 제작하고 심도 적용 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 3차원 맨홀 심도는 맨홀 반경 20cm이내의 관로 끝점 혹은 변곡점에 대한 관로 심도값에 관경 두께값과 관로가 보이지 않을 정도의 여분심도를 더한 값으로 제작한다. 단, 20cm 이내에 끝점 혹은 변곡점에 대한 관로 심도값이 없을 경우는 평균심도값에 관로가 보이지 않을 정도의 여분심도를 더한 값으로 제작한다.
 2. 3차원 밸브 심도는 밸브 반경 20cm이내의 관로 끝점 혹은 변곡점에 대한 관로 심도값으로 제작한다. 단, 20cm 이내에 끝점 혹은 변곡점에 대한 심도값이 없을 경우는 평균 심도값으로 제작한다.
- ② 3차원 맨홀 및 밸브 제작에 관한 기타 세부사항은 별도의 제작 가이드를 정하여 운영할 수 있다.

제14조(구조화편집) 입력된 속성정보의 컬럼, 타입, 길이 등에 대해서는 별표12의 "지하시설물(관로형) 구조화 테이블 설계서"를 적용하여 구조화 편집한다.

제15조(위치정확도) 지하시설물(관로형) 3차원 DB구축에서의 위치 정확도는 원시자료인 지하시설물 통합체계 성과물의 정확도를 그대로 유지하여야 한다.

제3장 지하시설물(구조물형) 정보 제작

제16조(제작 공정) 통합지도 제작 시 지하시설물(구조물형) 정보를 제작하는 작업순서는 다음 각 호와 같다.

1. 자료 수집 및 전산화
2. 현장 조사
3. 기준점 측량
4. 지하현장측량 및 보조측량
5. 정위치편집
6. 구조화 편집
7. 3차원 모델링

제17조(자료 수집 및 전산화) ① 지하시설물(구조물형) 정보 제작을 위한 원시자료 수집은 별표 5의 "지하시설물(구조물형) 자료수집 목록"을 대상으로 한다.

- ② 수집자료의 형태가 종이도면 또는 이미지 자료인 경우에는 스캐닝 또는 스크린 디지털라이징 방식을 통해 전산화한다.
- ③ 도면 전산화에 관한 세부사항은 별도의 제작 가이드를 정하여 운영 할 수 있다.

제18조(현장 조사) 지하시설물(구조물형) 정보에 대한 주요 속성정보를 확인하기 위하여 조사야장을 작성하고 다음 각 호의 사항을 조사한다.

1. 지하철 역사의 경우 역사명·층수(지상/지하)
2. 지하철 선로의 경우 호선명, 구간, 선로형태, 선로분리유무
3. 지하차도의 경우 지하차도명
4. 지하보도의 경우 지하보도명
5. 공동구의 경우 공동구명
6. 지하상가의 경우 지하상가명, 층수(지상/지하)
7. 지하주차장의 경우 지하주차장명, 층수(지상/지하), 주차요금구분, 요금

제19조(현장측량 요건) ① 지하시설물(구조물형) 정보는 다음 각 호와 같은 정보가 있을 경우에는 지하구간에 대한 지하현장측량을 수행하지 않고 지상노출 시설물(출입구, 환기구, 승강기, 비상구 등)의 위치정보를 취득하는 보조측량만을 통해 구축할 수 있다.

1. 3차원 실내공간정보
2. 지하시설물(구조물형) 관련 도서(종이 및 전자도면 등)

② 지하현장측량은 준공도면의 완전성, 최신성 등을 고려하여 수행여부를 판단하여야 하며 지하현장측량이 필요한 경우에 대한 세부 판단기준은 아래와 같다. 단, 보안상의 이유로 구조물 출입 및 접근이 제한되는 경우에는 보조측량만 수행할 수 있다.

1. 준공도면이 존재하지 않는 경우
2. 준공도면이 사용 곤란할 정도로 훼손된 경우
3. 평면도 혹은 종단면도 중 어느 하나만 존재하는 등 도면의 완전성이 부족한 경우
4. 수집 준공도면이 최종 준공도면이 아닌 경우 등 수집자료의 최신성이 결여된 경우
5. 지하구간이 곡선구간이거나 구조가 복잡하여 특별히 정확도를 요하는 경우
6. 기타 국토교통부장관이 필요하다고 판단되는 경우

제20조(기준점 측량) 지하현장측량을 시행하고자 할 경우에는 공공측량작업규정의 공공기준점측량(4급)에 따라 기준점 측량을 실시하고 다음 각 호의 성과물을 작성하여야 한다.

1. 성과표
2. 성과 수치데이터
3. 공공기준점 망도
4. 관측기록부
5. 계산부
6. 점의 조서

7. 기타자료(측량표지 현황사진, 공공기준점 현황조사서 수치데이터 등)

제21조(지하현장측량 및 보조측량) ① 지하현장측량은 토탈스테이션 또는 지상라이다를 이용한 측량 방법을 적용하며 세부작업기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제20조에 명시된 측량기준점을 기준으로 결합트래버스 측량방법을 적용한다.
2. 지하 기준점의 표고는 간접수준측량 방식으로 관측한다.
3. 지하현장측량을 위해 임시로 표시한 이기점(T.P. : Turning Point)은 고정물(표시핀, 말목, 못 등)을 설치하지 않는다. 단, 관리기관의 요구 등으로 필요한 경우 고정물을 설치할 수 있다.
4. 지하현장측량의 위치, 대상 등 상세내용은 별표 6 "지하시설물(구조물형)별 지하현장측량 위치 및 대상"을 참조하여 관측한다.

② 보조측량은 가상기준점(VRS : Virtual Reference Station) 또는 토탈스테이션을 이용한 측량 방법을 적용하며 세부사항은 별표 7의 "지하시설물(구조물형) 보조측량 위치 및 대상"을 따른다.

③ 지하현장측량 및 보조측량의 성과는 별표 8의 "지하시설물(구조물형) 측점명 코드"를 적용하여 정리한다.

④ 지하현장측량 및 보조측량에 관한 기타 세부사항은 별도의 가이드를 정하여 운영할 수 있다.

제22조(정위치편집) 지하시설물(구조물형)과 측량결과를 표준코드 등을 이용하여 입력하여야 하며 선형 및 면형 데이터를 1/1,000 수치지형도에 중첩하여 확인하여야 한다.

제23조(구조화편집) 입력된 속성정보의 컬럼, 타입 및 길이 등을 별표13의 "지하시설물(구조물형) 구조화 테이블 설계서"를 적용하여 데이터 구조에 맞게 편집한다.

제24조(3차원 모델링) ① 점형태의 측량결과를 3차원 면형태의 데이터구조로 변환하는 작업을 말하며 변환 과정은 다음 각 호와 같다.

1. 안내선(3차원 폴리라인) 형성
2. 두께 입력
3. 면처리

② 3차원 모델은 다음 각 호의 사항에 유의하여 작업한다.

1. 각 지하시설물(구조물형)의 측량성과와 현장사진 등을 참조하여 3차원 폴리라인 형식의 안내선을 구축한다. 이때 호(Arc) 및 원(circle)은 사용하지 않는다.
2. 안내선 작업은 측량점의 코드내용을 확인하여 누락, 교차 또는 중첩오류가 발생되지 않도록 작업한다.
3. 지하시설물(구조물형)의 현장측량값이 수집자료(도면자료)와 상이한 경우에는 현장측량값을 우선하여 작업을 시행한다.
4. 접근불능에 따라 측량성과가 반영되지 않은 지하시설물(구조물형)의 경우에는 수집자료(도면자료, 전산화성과)를 이용하여 3차원 모델을 제작한다.
5. 3차원 모델링에 따른 지하시설물(구조물형)의 외벽두께는 준공도면에 표기된 수치를 기준으로 적용한다. 다만, 준공도면의 정보가 완전하지 않은 경우 관계기관의 협조를 받아 해당 수치를 재취득하거나 취득 불가 시에는 다음 각 호 기준을 적용하여야 한다.

가. 지하철은 연속성을 고려하여 도면자료가 있는 인접 구간의 구조물 두께를 적용한다.

나. 지하철 이외의 구조물은 행정구역별 구조물의 평균 두께를 적용한다.

6. 면처리 작업은 단면의 중복 또는 누락사항이 없도록 작업을 진행하며 완료된 면처리 결과는 dwg 또는 dxf 형식으로 성과를 제작하고 3ds 또는 dae 형식으로 변환한다.
7. 지하시설물(구조물형) 유형별 입구 개방 및 내벽 구축여부는 별표 9의 "지하시설물(구조물형) 유형별 구축방법"을 따른다. 단, 지하시설물(구조물형)의 내벽 구축을 위한 측량비용이 과다하게 소요되거나 출입이 불가능한 구조물의 경우 내벽 구축을 생략할 수 있다.

제25조(위치 정확도) 지하시설물(구조물형) 정보의 위치 정확도는 원시자료의 정확도를 유지하여야 하며 기준점 측량, 보조측량 등 신규 측량에 의한 DB구축의 경우에는 공공측량 작업규정의 위치측량 정확도에 따른다.

제4장 지반정보 제작

제26조(제작 공정) 통합지도 제작 시 지반정보를 제작하는 작업순서는 다음 각 호와 같다.

1. 자료 수집
2. 지반 데이터 추출
3. 지반정보 생성
4. 구조화 편집

제27조(자료 수집) 지반정보 제작을 위한 원시자료 수집은 별표 10의 "지반정보 자료수집 목록"에 따른다.

제28조(지반 데이터 추출) ① 3차원 지층모델을 제작하기 위한 시추정보의 추출방법은 다음 각 호와 같다.

1. 군집거리 250m 이하 군집분석을 시행하여 3점 이상의 시추 데이터를 추출한다.
2. 군집분석 이외의 도로 주변에서 3점 이상의 시추 데이터를 추출한다.
3. 지층의 시작심도를 "0"으로 하여 지층의 상단 지층부터 하부 방향으로 지층순서를 나열한다.
4. 하나의 시추공에서 지층 구간의 시작 깊이와 구간 끝 깊이는 연결성을 유지하여야 한다.
5. 3차원 모델 구축에 필요한 속성정보가 불완전한 경우에는 해당 정보를 제외하고 3차원 모델 기초자료를 구성한다.
6. 한글지층명은 별표 11의 "표준한글지층명 및 표준색상"을 사용한다.
7. 3차원 지층모델 구축 시 동일 군집 내에 100공 이상의 시추공이 존재하면서 전혀 다른 지층으로 구성되어 있을 경우 동일 군집내의 시추정보를 분할하여 구축할 수 있다. 이 때, 군집번호는 기존의 군집번호를 기준으로 세분화한다.

② 3차원 지층모델을 제작하기 위한 관정 및 지질정보의 추출은 별표14의 "지반정보 구조화 테이블 설계서"에 따른다.

제29조(지반 정보 생성) ① 3차원 지층모델을 제작하기 위한 시추정보의 지반 생성방법은 다음 각 호와 같다.

1. 군집 및 도로 중심별 3차원 지층모델 구축 입력데이터를 생성한다. 이때에 지층의 시작점인 표고는 시추조사 당시의 표고를 기준으로 한다.

2. 구축된 군집 및 도로중심의 입력데이터를 기반으로 개별 시추공간의 최적 보간법을 적용하여 3차원 지층모델을 생성한다.

3. 구축된 지층정보의 색상은 별표 11의 "표준한글지층명 및 표준색상"에 따른다.

② 3차원 지층모델을 제작하기 위한 관정정보의 지반 생성방법은 다음 각 호와 같다.

1. 좌표값을 포함한 shp형태의 입력데이터와 관정별 좌표, 깊이값을 적용하여 3차원 Point를 생성한다.

2. 3차원 관정정보(Point)의 색상은 파란색(RGB 0, 0, 255)을 적용한다.

③ 3차원 지층모델을 제작하기 위한 지질정보의 지반 생성은 테이블별 지질정보를 지표면에 맞춰 2차원으로 구축하고 수치지질도(1:50,000)의 색상을 그대로 적용한다.

제30조(구조화편집) 입력된 속성정보의 컬럼, 타입, 길이 등을 별표14의 "지반정보 구조화 테이블 설계서"를 적용하여 데이터 구조에 맞게 편집한다.

제31조(위치정확도) 지반정보 3차원 DB구축에서의 위치 정확도는 원시자료의 정확도를 그대로 유지하여야 한다.

제5장 성과품 정리 및 품질관리

제32조(성과품 정리) 통합지도의 최종성과물은 별표 15의 "지하공간통합지도 성과물 목록"을 정리하여 제출한다.

제33조(품질관리) ① 통합지도가 제작기준에 부합하는지 여부를 판정하기 위하여 별표 16의 "지하공간통합지도 품질검사 기준"에 의해 정량적인 검사를 수행하고 별표 17 내지 19의 "지하공간통합지도 품질검사 방법"에 따라 품질요소별 품질검사를 실시한다.

② 품질검사 결과에 따라 별표 20의 "지하공간통합지도 품질검사표"를 작성하여 제출하여야 한다.

제34조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 334호)에 따라 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2018-661호,2018.11.6.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.